GESTION DES EXCEPTIONS

1. Qu'est-ce qu'une exception ?

- **Définition :**

Une exception est une erreur qui se produit pendant l'exécution du programme.

- **Explication :**

Au lieu de faire planter le programme, Java permet de :

- ☐ détecter l'erreur
- ☐ la gérer proprement

2. Gestion des exceptions (try-catch):

- **Définition :**

Permet de capturer et traiter les erreurs.

• Syntaxe :

```
try {
  // code à risque
} catch (ExceptionType e) {
  // traitement de l'erreur
}
```

• Exemple :

```
int a = 10;
int b = 0;
try {
  int result = a / b;
} catch (ArithmeticException e) {
  System.out.println("Erreur : division par zéro");
}
```

3. Bloc finally:

• Définition :

Le bloc finally s’exécute toujours, qu’il y ait une erreur ou non..

• Exemple :

```
try {
```

```
    System.out.println("Test");
} finally {
    System.out.println("Fin du programme");
}
```

4. Exceptions prédéfinies:

• Définition :

Ce sont des exceptions déjà existantes en Java .

• ArithmeticException :

Erreur de calcul (division par zéro) .

```
int x = 5 / 0;
```

• NullPointerException :

Utilisation d’un objet null .

```
String s = null;
System.out.println(s.length());
```

• ArrayIndexOutOfBoundsException :

Index invalide dans un tableau.

```
int[] t = {1, 2};
System.out.println(t[5]);
```

- NumberFormatException :

Conversion invalide .

int x = Integer.parseInt("abc");

5. throws:

- Définition :

Permet de déclarer une exception dans une méthode.

- Syntaxe :

```
void methode() throws Exception {
  // code
}
```

- Exemple :

```
void test() throws Exception {
  throw new Exception("Erreur");
}
```

6. throw:

- Définition :

Permet de générer une exception manuellement.

- Syntaxe:

throw new Exception("message");

- Exemple :

```
int age = 15;
if (age < 18) {
  throw new ArithmeticException("Age invalide");
}
```

7. Exceptions personnalisées:

- Définition :

Une exception personnalisée est créée par le programmeur.

- Explication :

On crée une classe qui hérite de Exception.

- Syntaxe :

```
class MonException extends Exception {
 public MonException(String message) {
     super(message);
 }
```

```
}
```

- Exemple :

```
class AgeException extends Exception {
   public AgeException(String message) {
      super(message);
   }
}
public class Main {
   static void verifierAge(int age) throws AgeException {
      if (age < 18) {
         throw new AgeException("Age inférieur à 18");
      }
   }
   public static void main(String[] args) {
      try {
         verifierAge(16);
      } catch (AgeException e) {
         System.out.println(e.getMessage());
      }
   }
}
```

8. Checked vs Unchecked:

- **Checked Exception :**

- [ ] Vérifiées à la compilation
- [ ] Exemple : IOException

- **Unchecked Exception :**

- [ ] Erreurs à l’exécution
- [ ] Exemple : ArithmeticException